# KHOÁ TINH HOA TOÀN DIỆN 9+ 2027

# BUỔI 10: MIN – MAX OXYZ

CHUYÊN ĐỀ: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ VÀ VECTOR TRONG KHÔNG GIAN

*- Biên soạn và giảng dạy: Thầy Đỗ Xuân Thắng -*

## 1 DẠNG 1: PHƯƠNG PHÁP TÂM TỶ CỰ

### Bài toán 1 · Cực trị độ dài tổng – hiệu các vectơ

Cho $n$ điểm $A_1; A_2; ...; A_n$ và các hệ số $k_1; k_2; ...; k_n$ sao cho $k = k_1 + k_2 + ... + k_n \neq 0$ và đường thẳng $d$ hoặc mặt phẳng $(P)$. Tìm điểm $M$ trên đường thẳng $d$ hoặc mặt phẳng $(P)$, sao cho $\left|k_1.\overrightarrow{MA_1} + k_2.\overrightarrow{MA_2} + ... + k_n.\overrightarrow{MA_n}\right|$ nhỏ nhất.

**Hướng giải quyết**

**Bước 1:** Gọi $I$ là điểm thỏa mãn $k_1.\overrightarrow{IA_1} + k_2.\overrightarrow{IA_2} + ... + k_n.\overrightarrow{IA_n} = 0$.

**Bước 2:** Áp dụng quy tắc ba điểm biến đổi:

$$\left|k_1.\overrightarrow{MA_1} + k_2.\overrightarrow{MA_2} + ... + k_n.\overrightarrow{MA_n}\right| = \left|(k_1 + k_2 + ... + k_n)\overrightarrow{MI}\right| = |k|\left|\overrightarrow{MI}\right|$$

**Bước 3:** Biểu thức đã cho đạt nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất, từ đây ta xử lý tiếp bài toán cho MI nhỏ nhất đơn giản hơn.

### Bài toán 2 · Cực trị tổng – hiệu bình phương các đoạn thẳng

Cho $n$ điểm $A_1; A_2; ...; A_n$ và các hệ số $k_1; k_2; ...; k_n$ sao cho $k = k_1 + k_2 + ... + k_n > 0$. Tìm điểm $M$ trên đường thẳng $d$ hoặc mặt phẳng $(P)$, sao cho tổng $S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + ... + k_n \cdot MA_n^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

**Hướng giải quyết**

**Bước 1:** Gọi $I$ là điểm thỏa mãn $k_1.\overrightarrow{IA_1} + k_2.\overrightarrow{IA_2} + ... + k_n.\overrightarrow{IA_n} = 0$.

**Bước 2:** Thấy rằng

$$MA_1^2 = \left|\overrightarrow{MA_1}\right|^2 = \left(\overrightarrow{MA_1}\right)^2 = \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA_1}\right)^2 = \left(\overrightarrow{MI}\right)^2 + 2\left(\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IA_1}\right) + \left(\overrightarrow{IA_1}\right)^2$$

Áp dụng quy tắc ba điểm biến đổi:

$$\begin{aligned}S &= k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + ... + k_n \cdot MA_n^2 \\ &= k_1\left[\left(\overrightarrow{MI}\right)^2 + 2\left(\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IA_1}\right) + \left(\overrightarrow{IA_1}\right)^2\right] \\ &\quad +... + k_n\left[\left(\overrightarrow{MI}\right)^2 + 2\left(\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IA_n}\right) + \left(\overrightarrow{IA_n}\right)^2\right] \\ &= (k_1 + k_2 + ... + k_n)MI^2 + (k_1 \cdot IA_1^2 + ... + k_n \cdot IA_n^2) \\ &\quad +2\overrightarrow{MI}\left(\underbrace{k_1.\overrightarrow{IA_1} + ... + k_n.\overrightarrow{IA_n}}_{=0}\right) \\ &= (k_1 + k_2 + ... + k_n)MI^2 + (k_1 \cdot IA_1^2 + ... + k_n \cdot IA_n^2)\end{aligned}$$

**Bước 3:** Do $k > 0$, để $S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + ... + k_n \cdot MA_n^2$ đạt giá trị nhỏ nhất thì ta xác định vị trí điểm $M$ cần tìm.

▶ Chú ý: Cho đa giác $A_1A_2...A_n$ và các hệ số $k_1; k_2; ...; k_n$ sao cho $k = k_1 + k_2 + ... + k_n < 0$. Tìm điểm $M$ trên $d$ hoặc $(P)$, sao cho tổng $S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + ... + k_n \cdot MA_n^2$ đạt giá trị lớn nhất. Ta cũng thực hiện tương tự.

## Công thức tính nhanh tọa độ tâm tỷ cự

Cho $I$ thỏa mãn: $a_1\overrightarrow{IA_1} + a_2\overrightarrow{IA_2} + a_3\overrightarrow{IA_3} + ... + a_n\overrightarrow{IA_n} = \vec{0}$

$\Rightarrow$ Tọa độ $I$ được tính theo công thức sau:

$$\begin{cases} x_I = \dfrac{a_1x_{A_1} + a_2x_{A_2} + a_3x_{A_3} + ... + a_nx_{A_n}}{a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n} \\ y_I = \dfrac{a_1y_{A_1} + a_2y_{A_2} + a_3y_{A_3} + ... + a_ny_{A_n}}{a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n} \\ z_I = \dfrac{a_1z_{A_1} + a_2z_{A_2} + a_3z_{A_3} + ... + a_nz_{A_n}}{a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n} \end{cases}$$

**Hệ hai điểm**

$$a_1\overrightarrow{IA_1}+a_2\overrightarrow{IA_2}=0\Rightarrow\begin{cases}x_I=\dfrac{a_1x_{A_1}+a_2x_{A_2}}{a_1+a_2}\\ y_I=\dfrac{a_1y_{A_1}+a_2y_{A_2}}{a_1+a_2}\\ z_I=\dfrac{a_1z_{A_1}+a_2z_{A_2}}{a_1+a_2}\end{cases}$$

**Hệ ba điểm**

$$a_1\overrightarrow{IA_1}+a_2\overrightarrow{IA_2}+a_3\overrightarrow{IA_3}=0\Rightarrow\begin{cases}x_I=\dfrac{a_1x_{A_1}+a_2x_{A_2}+a_3x_{A_3}}{a_1+a_2+a_3}\\ y_I=\dfrac{a_1y_{A_1}+a_2y_{A_2}+a_3y_{A_3}}{a_1+a_2+a_3}\\ z_I=\dfrac{a_1z_{A_1}+a_2z_{A_2}+a_3z_{A_3}}{a_1+a_2+a_3}\end{cases}$$

**Câu 1:** [DXT] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho $A(3;2;1)$, $B(-2;3;6)$. Điểm $M(x_M;y_M;z_M)$ thay đổi thuộc mặt phẳng $(Oxy)$. Tìm giá trị của biểu thức $T=x_M+y_M+z_M$ khi $\left|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\right|$ nhỏ nhất.

**A.** $-\dfrac{7}{2}$ **B.** $\dfrac{7}{2}$ **C.** $2$ **D.** $-2$

***Lời giải***

Chọn C

Gọi điểm $H$ thỏa mãn $\overrightarrow{HA}+3\overrightarrow{HB}=\vec{0}$ khi đó:

$$\begin{cases}x_H=\dfrac{x_A+3x_B}{1+3}\\ y_H=\dfrac{y_A+3y_B}{1+3}\\ z_H=\dfrac{z_A+3z_B}{1+3}\end{cases}\Rightarrow H\left(-\frac{3}{4};\frac{11}{4};\frac{19}{4}\right).$$

Phương trình mặt phẳng $(Oxy)$ là $z=0$.

Xét $T=\dfrac{z_H}{1}=\dfrac{19}{4}$ do đó tọa độ điểm $M$ cần tìm là:

$$\begin{cases} x_M = x_H - aT \\ y_M = y_H - bT \\ z_M = z_H - cT \end{cases} \Rightarrow M\left(-\frac{3}{4};\frac{11}{4};0\right).$$

Vậy $T=x_M+y_M+z_M=-\dfrac{3}{4}+\dfrac{11}{4}+0=2.$

**Câu 2:** **[DXT]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(-1;2;1)$, $B(2;-1;3)$, $C(3;5;-1)$. Điểm $M(a;b;c)$ trên mặt phẳng $(Oyz)$ sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{CM}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó ta có $2b+c$ bằng

**A.** $-1$. **B.** $4$. **C.** $1$. **D.** $-4$.

***Lời giải***

Chọn B.

$$\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{CM}\right|=\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|=\left|4.\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}\right|$$

Tìm điểm I sao cho $\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}=\vec{0}$ ta được $I\left(\dfrac{3}{2};\dfrac{5}{4};\dfrac{3}{2}\right)$

Khi đó: $\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{CM}\right|=\left|4\overrightarrow{MI}\right|=4MI$

Để $\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{CM}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $MI$ đạt giá trị nhỏ nhất hay $M$ là hình chiếu của $I$ lên mặt phẳng $(Oyz)$.

Vậy tọa độ điểm $M\left(0;\dfrac{5}{4};\dfrac{3}{2}\right)$ hay $2b+c=4$.

**Câu 3:** **[DXT]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(0;-2;-3)$, $B(-4;-4;1)$; $C(2;-3;3)$. Tìm tọa độ điểm M trong mặt phẳng $Oxz$ sao cho $MA^2+MB^2+2MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

**A.** $(0;0;3)$. **B.** $(0;0;2)$. **C.** $(0;0;1)$. **D.** $(0;0;-1)$.

***Lời giải***

Gọi I là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+2\overrightarrow{IC}=\vec{0}\Rightarrow I(0;-3;1)$

Biến đổi

$$MA^2+MB^2+2MC^2=4MI^2+IA^2+IB^2+2IC^2$$

nhỏ nhất $\Leftrightarrow MI_{\min} \Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I trên $(Oxz) \Rightarrow M(0;0;1)$. Chọn C.

**Câu 4:** **[DXT]** Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho các điểm $A(2;0;-1)$, $B(1;0;-1)$, $C(0;1;0)$. Gọi $M$ là điểm thuộc mặt phẳng $Oxy$ sao cho $AM^2-5BM^2+2CM^2$ đạt giá trị lớn nhất. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

**A.** $\frac{\sqrt{13}}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{29}}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{26}}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

***Lời giải***

Đặt $T=MA^2-5MB^2+2MC^2$

Gọi I là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{IA}-5\overrightarrow{IB}+2\overrightarrow{IC}=\vec{0} \Rightarrow I\left(\frac{3}{2};-1;-2\right)$

Biến đổi $T=-2MI^2+IA^2-5IB^2+2IC^2$ lớn nhất $\Leftrightarrow MI_{\min} \Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I trên $Oxy \Rightarrow M\left(\frac{3}{2};-1;0\right) \Rightarrow OM=\frac{\sqrt{13}}{2}$. Chọn A.

**Câu 5:** **[DXT]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-3;2)$, $B(3;5;4)$. Tìm tọa độ điểm M trên trục $Oz$ sao cho $MA^2+MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

**A.** $M(0;0;49)$. **B.** $M(0;0;0)$. **C.** $M(0;0;67)$. **D.** $M(0;0;3)$.

***Lời giải***

Gọi

$$M(0;0;t) \Rightarrow MA^2+MB^2=4+9+(t-2)^2+9+25+(t-4)^2=2t^2-12t+67$$

nhỏ nhất $\Leftrightarrow t=\frac{-b}{2a}=\frac{12}{2.2}=3 \Rightarrow M(0;0;3)$. Chọn D.

## 2 DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỐI XỨNG

**Bài toán**

Cho mặt phẳng $(P)$ và hai điểm phân biệt $A$, $B$. Tìm điểm $M$ thuộc $(P)$ sao cho

1. $MA + MB$ nhỏ nhất.
2. $|\,MA - MB\,|$ lớn nhất.

**Phương pháp**

1. Ta xét các trường hợp sau

- TH 1: Nếu $A$ và $B$ nằm về hai phía so với $(P)$. Khi đó

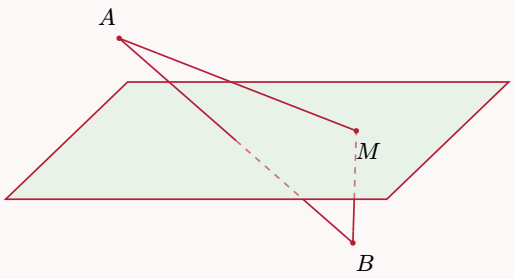
$$AM + BM \geq AB$$

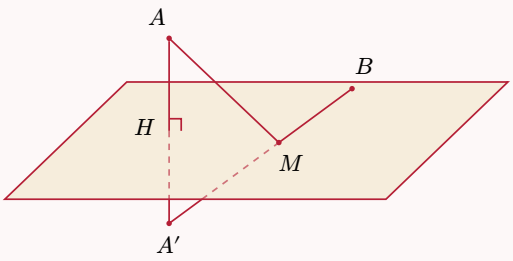
Đẳng thức xảy ra khi $M$ là giao điểm của $AB$ với $(P)$.

- TH 2: Nếu $A$ và $B$ nằm cùng một phía so với $(P)$. Gọi $A'$ đối xứng với $A$ qua $(P)$. Khi đó

$$AM + BM = A'M + BM \geq A'B$$

Đẳng thức xảy ra khi $M$ là giao điểm của $A'B$ với $(P)$.




2. Ta xét các trường hợp sau

- TH 1: Nếu $A$ và $B$ nằm cùng một phía so với $(P)$. Khi đó

$$|\,AM - BM\,| \leq AB$$

Đẳng thức xảy ra khi $M$ là giao điểm của $AB$ với $(P)$.

- TH 2: Nếu $A$ và $B$ nằm khác phía so với $(P)$. Gọi $A'$ đối xứng với $A$ qua $(P)$, Khi đó

$$|\,AM - BM\,| = |A'M - BM| \leq A'B$$

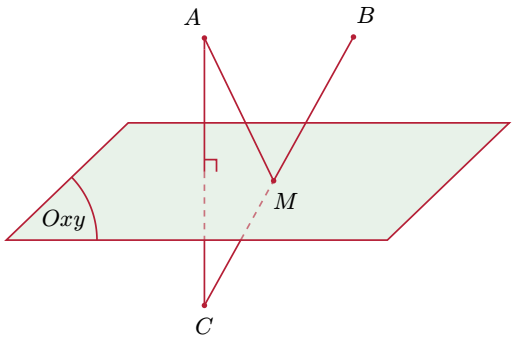
Đẳng thức xảy ra khi $M$ là giao điểm của $A'B$ với $(P)$.

**Câu 6:** **[DXT]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;0;1)$, $B(-2;8;3)$ và điểm $M(a;b;c)$ di động trên mặt phẳng $(Oxy)$. Khi $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị $a+b+3c$ bằng

**A.** 2. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 4.

***Lời giải***

Chọn B




Dễ thấy hai điểm $A$, $B$ nằm về cùng một phía so với mặt phẳng $(Oxy)$.

Gọi $C$ là điểm đối xứng với $A$ qua $(Oxy)$ suy ra $C(2;0;-1)$.

Đường thẳng $BC$ đi qua $C(2;0;-1)$ và $\vec{u}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{CB}=(-1;2;1)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là:

$$\begin{cases} x=2-t \\ y=2t \\ z=-1+t \end{cases}$$

Khi đó $MA+MB=MC+MB\geq BC=4\sqrt{6}$.

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $M$, $B$, $C$ thẳng hàng.

Suy ra $\min(MA+MB)=4\sqrt{6}\Leftrightarrow M=(Oxy)\cap BC$ nên tọa độ điểm $M(x;y;z)$ thỏa mãn hệ:

$$\begin{cases} x=2-t \\ y=2t \\ z=-1+t \\ z=0 \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} x=1 \\ y=2. \\ z=0 \end{cases}$$

Vậy

$$M(1;2;0) \Rightarrow a=1\ ,\ b=2\ ,\ c=0 \Rightarrow a+b+3c=3.$$

## A BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Câu 1:** **[DXT]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;2;5)$, $B(3;-1;0)$, $C(-4;0;-2)$. Gọi $I$ là điểm trên mặt phẳng $(Oxy)$ sao cho biểu thức $\left|\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm tọa độ điểm I.

***Lời giải***

Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

Khi đó:

$$\begin{cases}-1-a-2(3-a)+3(-4-a)=0\\2-b-2(-1-b)+3(0-b)=0\\5-c-2(0-c)+3(-2-c)=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}a=-\dfrac{19}{2}\\b=2\\c=-\dfrac{1}{2}\end{cases} \Leftrightarrow M\left(-\frac{19}{2};2;-\frac{1}{2}\right).$$

Ta có:

$$\left|\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right| = \left|\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{IM}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{IM}+3\overrightarrow{MC}\right|$$
$$= \left|2\overrightarrow{IM}+\left(\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\right)\right| = 2\left|\overrightarrow{IM}\right| = 2IM.$$

Biểu thức $\left|\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow IM$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow I$ là hình chiếu vuông góc của $M$ lên $(Oxy) \Leftrightarrow I\left(-\frac{19}{2};2;0\right)$.

**Câu 2:** **[DXT]** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;1;2)$; $B(0;-1;-3)$. Xét điểm $M$ thay đổi trên mặt phẳng $(Oxz)$, giá trị nhỏ nhất của $\left|\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\right|$ bằng?

**A.** 1. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{1}{4}$.

***Lời giải***

Chọn A

Chọn $I(a;b;c)$ thỏa $\overrightarrow{OI}+2\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}=\vec{0} \Rightarrow I\left(\frac{1}{2};\frac{-1}{4};\frac{-5}{4}\right)$.

Ta có: $\left|\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\right|=\left|\overrightarrow{OI}+2\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}+4\overrightarrow{MI}\right|=4\left|\overrightarrow{MI}\right|$.

$\Rightarrow\left|\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\right|$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow 4\left|\overrightarrow{MI}\right|$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow MI\perp(Oxz)$. Lúc đó $4\left|\overrightarrow{MI}\right|=4d(I;(Oxz))=4.|y_I|=1$.

**Câu 3:** **[DXT]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác $ABC$ với $A(1;0;0)$, $B(3;2;4)$, $C(0;5;4)$. Tìm tọa độ điểm $M$ thuộc mặt phẳng $(Oxy)$ sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất.

**A.** $M(1;3;0)$. **B.** $M(1;-3;0)$. **C.** $M(3;1;0)$. **D.** $M(2;6;0)$.

***Lời giải***

Chọn A.

Gọi $I$ là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+2\overrightarrow{IC}=\vec{0}$, từ đó ta tìm được $I(1;3;3)$.

Khi đó $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|=\left|4\overrightarrow{MI}\right|=4MI$.

Do $M$ thuộc mặt phẳng $(Oxy)$ nên để $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất hay $MI$ nhỏ nhất thì $M$ là hình chiếu của $I(1;3;3)$ trên $(Oxy)\Leftrightarrow M(1;3;0)$.

**Câu 4:** **[DXT]** Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;-3;7)$, $B(0;4;1)$, $C(3;0;5)$ và $D(3;3;3)$. Gọi $M$ là điểm nằm trên mặt phẳng $(Oyz)$ sao cho biểu thức $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó xác định tọa độ điểm $M$.

***Lời giải***

Ta có

$$\overrightarrow{AB}=(-2;7;-6)\ ,\ \overrightarrow{AC}=(1;3;-2)\ ,\ \overrightarrow{AD}=(1;6;-4)$$

nên $\left[\overrightarrow{AB}\ ,\ \overrightarrow{AC}\right].\overrightarrow{AD}=-4\neq 0$.

Suy ra $\overrightarrow{AB}$ , $\overrightarrow{AC}$ , $\overrightarrow{AD}$ không đồng phẳng.

Gọi $G$ là trọng tâm tứ diện $ABC$ D. Khi đó $G(2;1;4)$

Ta có $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=\left|4\overrightarrow{MG}\right|=4MG$.

Do đó $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $MG$ ngắn nhất.

Vậy $M$ là hình chiếu vuông góc của $G$ lên mặt phẳng $(Oyz)$ nên $M(0;1;4)$.

**Câu 5:** **[DXT]** Trong hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0;1;0), B(1;0;0), C(0;0;1), D(1;1;1)$. Tìm tọa độ điểm $M$ trên mặt phẳng $(Oxy)$ sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ nhỏ nhất.

**A.** $\left(0;0;\frac{1}{2}\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2};0\right)$. **C.** $\left(\frac{2}{3};\frac{2}{3};0\right)$. **D.** $\left(0;\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$.

***Lời giải***

Chọn B.

Ta tính tích hỗn tạp nhận thấy $\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right].\overrightarrow{AD}\neq 0$. Suy ra $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ không đồng phẳng.

Gọi $G$ là trọng tâm của tứ diện $ABCD$ nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$ và $G\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$.

Ta thấy

$$\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=4\left|\overrightarrow{MG}+\left(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}\right)\right|=4MG$$

Do đó:

$\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $M$ là hình chiếu vuông góc của $G$ trên mặt phẳng $(Oxy)$. Vậy $M\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2};0\right)$.

**Câu 6:** **[DXT]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1); B(2;-1;3)$. Tìm điểm $M$ trên mặt phẳng $(Oxy)$ sao cho $P=MA^2-2MB^2$ đạt giá trị lớn nhất?

**A.** $M\left(\frac{3}{2};\frac{1}{2};0\right)$ **B.** $M\left(\frac{1}{2};-\frac{3}{2};0\right)$ **C.** $M(3;-4;0)$ **D.** $M(2;3;0)$

***Lời giải***

Ta có:

$$P=MA^2-2MB^2=\left(\overrightarrow{MA}\right)^2-2\left(\overrightarrow{MB}\right)^2=\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2-2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2$$

$$=-MI^2+\left(IA^2-2IB^2\right)+2\overrightarrow{MI}\left(\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}\right)$$

Tìm điểm $I$ sao cho $\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}=\vec{0}\Rightarrow I(3;-4;5)$

$$\Rightarrow P=-MI^2+\underbrace{\left(IA^2-2IB^2\right)}_{\text{const}}$$

$\Rightarrow P_{\max}\Leftrightarrow MI_{\min}\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của $I$ trên $(Oxy)\Rightarrow M(3;-4;0)$.

Chọn C.

**Câu 7:** **[DXT]** Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA}=\vec{i}+\vec{j}-3\vec{k}$, $B(2;2;1)$. Tìm tọa độ điểm $M$ thuộc trục tung sao cho $MA^2+MB^2$ nhỏ nhất.

***Lời giải***

Cách 1.

Do $M\in Oy$, nên $M(0;y;0)$.

Tính $MA^2+MB^2=2y^2-6y+20=f(y)$.

Do đó $f(y)$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $y=\dfrac{3}{2}$. Vậy $M\left(0;\dfrac{3}{2};0\right)$.

Cách 2.

Ta có $A(1;1;-3)$. Gọi $I$ là trung điểm của $AB$. Suy ra $I\left(\dfrac{3}{2};\dfrac{3}{2};-1\right)$.

Khi đó

$$MA^2+MB^2=\overrightarrow{MA}^2+\overrightarrow{MB}^2=\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2+\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2$$

$$=2\overrightarrow{MI}^2+\overrightarrow{IA}^2+\overrightarrow{IB}^2+2\overrightarrow{MI}.\left(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}\right)=2MI^2+IA^2+IB^2=2MI^2+9.$$

Do đó $MA^2+MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất

$\Leftrightarrow$ khi $MI$ có độ dài ngắn nhất

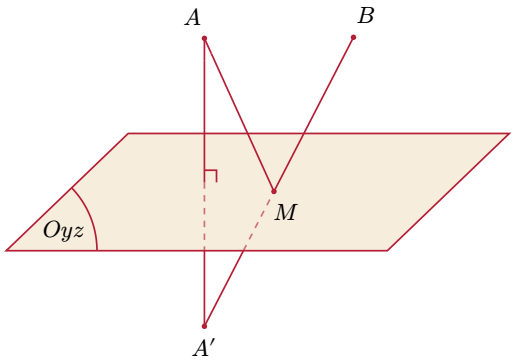
$\Leftrightarrow$ $M$ là hình chiếu vuông góc của $I$ trên trục tung.

Vậy $M\left(0;\dfrac{3}{2};0\right)$.

**Câu 8:** **[DXT]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;0;-3)$, $B(-4;1;-1)$. Biết $M(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng $(Oyz)$ sao cho $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

***Lời giải***

Đáp số: $-2$.



Vì $M \in (Oyz) \Rightarrow a = 0 \Rightarrow M(0;b;c)$

Ta có: $A$, $B$ nằm cùng phía đối với $(Oyz)$.

Gọi $A'$ là điểm đối xứng với $A$ qua $(Oyz) \Rightarrow A'(2;0;-3)$

Khi đó: $MA + MB = MA' + MB \geq A'B$

Do đó: $MA + MB$ đạt GTNN khi $A'$, $M$, $B$ thẳng hàng.

$$\overrightarrow{A'B} = (-6;1;2) \ , \ \overrightarrow{A'M} = (-2;b;c+3)$$

$A'$, $B$, $M$ thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{A'B}$ , $\overrightarrow{A'M}$ cùng phương

$$\Leftrightarrow \frac{-2}{-6} = \frac{b}{1} = \frac{c+3}{2} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{1}{3} \\ c = -\frac{7}{3} \end{cases}$$

Vậy $M\left(0;\frac{1}{3};-\frac{7}{3}\right) \Rightarrow a+b+c = -2.$

**Câu 9:** **[DXT]** không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;3)$; $B(1;0;5)$. Tìm tọa độ điểm $M \in (Oxy)$ sao cho $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất:

**A.** $\left(\frac{9}{4};-\frac{5}{4};0\right)$. **B.** $\left(\frac{9}{4};\frac{5}{4};0\right)$. **C.** $\left(-\frac{9}{4};-\frac{5}{4};0\right)$. **D.** $\left(-\frac{9}{4};\frac{5}{4};0\right)$.

***Lời giải***

Chọn A

Dễ thấy $A(3;-2;3)$ và $B(1;0;5)$ nằm cùng phía so với mặt phẳng $(Oxy)$

Gọi $A'$ đối xứng với $A$ qua mặt phẳng $(Oxy) \Rightarrow A'(3;-2;-3)$

$\Rightarrow \overrightarrow{A'B} = (-2;2;8) \Rightarrow \vec{u} = (1;-1;-4)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng $A'B$

$\Rightarrow$ Phương trình đường thẳng $A'B$ là

$$\begin{cases} x = 1+t \\ y = -t \\ z = 5-4t \end{cases}$$

Ta có: $MA + MB = MA' + MB \geq A'B = 6\sqrt{2}$

Dấu $=$ xảy ra $\Leftrightarrow M = A'B \cap (Oxy) \Leftrightarrow$ Tọa độ điểm $M$ thỏa mãn hệ

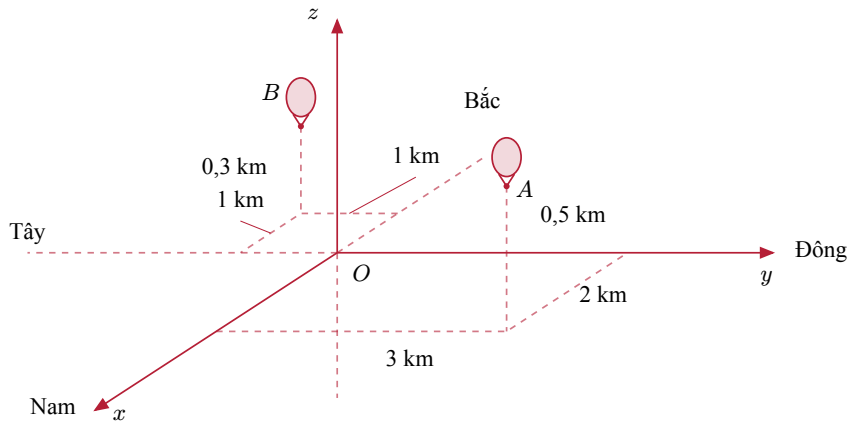
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -t \\ z = 5 - 4t \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \dfrac{5}{4} \\ x = \dfrac{9}{4} \\ y = -\dfrac{5}{4} \\ z = 0 \end{cases}$$

Vậy $M\left(\frac{9}{4}; -\frac{5}{4}; 0\right)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán

**Câu 10:** **[DXT]** Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm trong không gian. Sau một khoảng thời gian, chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 3 km về phía Đông và 2 km về phía Nam, đồng thời cách mặt đất 0,5 km; chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía Bắc và 1 km về phía Tây, đồng thời cách mặt đất 0,3 km. Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai khinh khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có tổng khoảng cách đến hai khinh khí cầu là nhỏ nhất. Hỏi tổng khoảng cách nhỏ nhất ấy bằng bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

***Lời giải***

Đáp số: 5,1.




Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc $O$ đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng $(Oxy)$ trùng với mặt đất với trục $Ox$ hướng về phía Nam, trục $Oy$ hướng về phía Đông và trục $Oz$ hướng thẳng lên trời (đơn vị đo lấy theo kilômét).

Khi đó $O(0;0;0)$ , $A(2;3;0{,}5)$ , $B(-1;-1;0{,}3)$ lần lượt là vị trí xuất phát và vị trí của hai khinh khí cầu đối với hệ toạ độ đã chọn tại thời điểm được quan sát.

Gọi $M$ là vị trí đứng của người quan sát.

Gọi $B'(-1;-1;-0{,}3)$ là điểm đối xứng với $B$ qua mặt phẳng $(Oxy)$.

Ta có $MA+MB=MA+MB'$.

Suy ra $MA+MB$ nhỏ nhất khi $MA+MB'$ nhỏ nhất, nghĩa là khi và chỉ khi $A$, $B'$, $M$ thẳng hàng.

Gọi $M(x_M;y_M;0)$, suy ra

$$\overrightarrow{MA}=(2-x_M;3-y_M;0{,}5)\ ,\ \overrightarrow{MB'}=(-1-x_M;-1-y_M;-0{,}3).$$

$A$, $B'$, $M$ thẳng hàng nên $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB'}$ cùng phương

$$\Rightarrow \frac{-1-x_M}{2-x_M}=\frac{-1-y_M}{3-y_M}=\frac{-0{,}3}{0{,}5}\Rightarrow \begin{cases} x_M=\dfrac{1}{8} \\ y_M=\dfrac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{1}{8};\frac{1}{2};0\right).$$

Khi đó

$$\min\ (MA+MB)=\min\ (MA+MB')=AB'\approx 5{,}1\ \text{km}\ .$$

## B CÂU HỎI ĐÚNG – SAI

**Câu 11:** [DXT] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\Delta ABC$ với $A(1;-3;3)$, $B(2;-4;5)$, $C(3;-2;1)$

a) $\overrightarrow{AB}=(-1;1;-2)$.

b) Điểm $G(a;b;c)$ là trọng tâm của tam giác $\Delta ABC$ thì $a+b+c=2$.

c) Điểm $I(x;y;z)$ thỏa mãn $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=0$, khi đó $2x+y+z=4$.

d) Gọi điểm $M(x;y;z)$ trên mặt phẳng tọa độ $(Oyz)$ sao cho biểu thức $P=-2MA^2-MB^2-3MC^2$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó $x+y-z<-5$.

***Lời giải***

a) $\overrightarrow{AB}=(1;-1;2)$. Vậy a) Sai.

b) Điểm $G(2;-3;3)\Rightarrow a+b+c=2$. Vậy b) Đúng.

c) Điểm $I(x;y;z)$ thỏa mãn $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=0$

$$\overrightarrow{IA}(1-x;-3-y;3-z);\overrightarrow{IB}(2-x;-4-y;5-z);\overrightarrow{IC}(3-x;-2-y;1-z)$$

$$2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=0\Leftrightarrow\begin{cases}13-6x=0\\-16-6y=0\\14-6z=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\dfrac{13}{6}\\y=\dfrac{-8}{3}\\z=\dfrac{7}{3}\end{cases}\Rightarrow 2x+y+z=4.$$

Vậy c) Đúng.

d) Gọi Điểm $I$ thỏa mãn $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=0$, theo $(c)$ ta có $I\left(\dfrac{13}{6};\dfrac{-8}{3};\dfrac{7}{3}\right)$

$$2MA^2+MB^2+3MC^2=2\overrightarrow{MA}^2+\overrightarrow{MB}^2+3\overrightarrow{MC}^2$$
$$=2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2+\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2+3\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IC}\right)^2$$
$$=6MI^2+2IA^2+IB^2+3IC^2\Rightarrow P=-6MI^2-2IA^2-IB^2-3IC^2$$

Do tổng $2IA^2+IB^2+3IC^2$ không đổi nên $P$ đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi $MI^2$ nhỏ nhất hay $IM$ nhỏ nhất.

Mà $M$ nằm trên mặt phẳng $(Oyz)$ nên $IM$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $M$ là hình chiếu vuông góc của $I$ lên mặt phẳng $(Oyz)$. Suy ra: $M\left(0;\dfrac{-8}{3};\dfrac{7}{3}\right)\Rightarrow x+y-z=-5$. Vậy d) Sai.

**Câu 12:** **[DXT]** Trong không với hệ toạ độ $Oxyz$ cho tam giác $ABC$ có các đỉnh $A(1;-2;0)$, $B(2;1;-2)$, $C(0;3;4)$.

a) Toạ độ của véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ là $(1;3;-2)$.

b) Toạ độ hình chiếu của điểm $B$ trên mặt phẳng $Oxy$ là $H(0;0;-2)$

c) Gọi điểm $E(a;b;c)$ là hình chiếu của $C$ lên $AB$, khi đó $7a+3b+c=8$.

d) Toạ độ điểm $M$ thuộc mặt phẳng $xOz$ sao cho $T=MC+MB$ nhỏ nhất là $M\left(\dfrac{3}{2};0;-\dfrac{1}{2}\right)$

***Lời giải***

a) Toạ độ của véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ là $(1;3;-2)$.

Chọn a) ĐÚNG

b) Toạ độ hình chiếu của điểm $B$ trên mặt phẳng $Oxy$ là $H(2;1;0)$.

Chọn b) SAI

c) Gọi điểm $E(a;b;c)$ là hình chiếu của $C$ lên $AB$,

Ta có

$$\overrightarrow{CE}=(a;b-3;c-4)\ ,\ \overrightarrow{AE}=(a-1;b+2;c)\ ,\ \overrightarrow{AB}=(1;3;-2).$$

Vì $CE\perp AB$ và vectơ $\overrightarrow{AE}$ , $\overrightarrow{AB}$ cùng phương nên

$$\begin{cases}a+3(b-3)-2(c-4)=0\\ \dfrac{a-1}{1}=\dfrac{b+2}{3}=\dfrac{c}{-2}\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}a+3b-2c=1\\ 3a-b=5\\ -2a-c=-2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=\dfrac{10}{7}\\ b=\dfrac{-5}{7}\\ c=-\dfrac{6}{7}\end{cases}\Rightarrow 7a+3b+c=7.$$

Chọn c) SAI

d) Điểm $M$ thuộc mặt phẳng $xOz$ suy ra $M(a;0;c)$.

Hai điểm $B, C$ cùng phía với mặt phẳng $xOz$, ta gọi $B'$ là điểm đối xứng của $B$ qua mặt phẳng $xOz$, khi đó $B'(2;-1;-2)$, suy ra $MB=MB'$

Ta có $MB+MC=MB'+MC\geq B'C$.

Dấu bằng xảy ra khi $B', M, C$ thẳng hàng.

$\overrightarrow{CM}=(a;-3;c-4);\overrightarrow{CB'}=(2;-4;-6)$.

$A, M, B'$ thẳng hàng

$$\Leftrightarrow\frac{a}{2}=\frac{-3}{-4}=\frac{c-4}{-6}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\dfrac{3}{2}\\ c=-4\end{cases}\Rightarrow M\left(3;0;-\frac{1}{2}\right).$$

Chọn d) Đúng.

**Câu 13:** [DXT] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(3;-2;-1)$, $N(4;3;1)$.

a) Hình chiếu của điểm $M$ trên trục $Oy$ có tọa độ là $(0;-2;0)$.

b) Gọi $E$ là điểm đối xứng của điểm $M$ qua $N$. Tọa độ của điểm $E$ là $(5;8;3)$.

c) Cho $P(1;m;n)$. Tam giác $MNP$ vuông tại $N$ khi và chỉ khi $2m+5n=20$.

d) Điểm $I(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng $(Oxy)$ thỏa mãn $T=\left|2\overrightarrow{IM}-\overrightarrow{IN}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Khi đó $3a-2b+c=20$.

***Lời giải***

a) Đúng. Vì hình chiếu của điểm $M$ trên trục $Oy$ có tọa độ là $(0;-2;0)$.

b) Đúng. Gọi $E(a;b;c)$ là điểm đối xứng của điểm $M$ qua $N$.

Khi đó $N$ là trung điểm của $ME$.

Ta có

$$\begin{cases}\dfrac{a+3}{2}=4\\ \dfrac{b-2}{2}=3\\ \dfrac{c-1}{2}=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=5\\ b=8.\\ c=3\end{cases}$$

Suy ra tọa độ của điểm $E$ là $(5;8;3)$.

c) Sai. Cho $P(1;m;n)$. Ta có $\overrightarrow{NP}=(-3;m-3;n-1)$; $\overrightarrow{MN}=(1;5;2)$.

Do $\Delta MNP$ vuông tại $N$ nên

$$\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{NP}=0\Rightarrow -3+5(m-3)+2(n-1)=0\Rightarrow 5m+2n=20.$$

d) Đúng. Điểm $I(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng $(Oxy)$ nên $c=0$.

Ta có

$$\overrightarrow{IM}=(3-a;-2-b;-1)\Rightarrow 2\overrightarrow{IM}=(6-2a;-4-2b;-2);$$

$\overrightarrow{IN}=(4-a;3-b;1)$.

Suy ra $2\overrightarrow{IM}-\overrightarrow{IN}=(2-a;-7-b;-3)$.

Khi đó $T=\left|2\overrightarrow{IM}-\overrightarrow{IN}\right|=\sqrt{(2-a)^2+(7+b)^2+9}\geq 3$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi

$$\begin{cases}a=2\\ b=-7\end{cases}.$$

Khi đó $3a-2b+c=3.2-2.(-7)=20$.

**Câu 14:** **[DXT]** Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(2;-1;1)$, $B(-1;3;-1)$, $C(5;-3;4)$

a) Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=-23$

b) Góc $\widehat{BAC}$ là góc nhọn

c) Côsin của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng $\dfrac{-23}{\sqrt{638}}$

d) Lấy điểm $M\in(Oxy)$ sao cho $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất, khi đó tọa độ điểm $M\in\left(2;-\dfrac{1}{3};0\right)$

***Lời giải***

a) Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=-23$

$$\overrightarrow{AB}(-3;4;-2)$$

$$\overrightarrow{AC}(3;-2;3)$$

$$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=-3.3+4.(-2)+3.(-2)=-23$$

Mệnh đề a) đúng

b) Góc $\widehat{BAC}$ là góc nhọn

Ta có $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=-23<0$. Suy ra góc $\widehat{BAC}$ là góc tù

Mệnh đề b) sai

c) Côsin của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng $\dfrac{-23}{\sqrt{638}}$

$$\text{Cos}\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)=\frac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{AC}\right|}$$

$$\text{Cos}\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)=\frac{-23}{\sqrt{(-3)^2+(4)^2+(-2)^2}.\sqrt{(3)^2+(-2)^2+(3)^2}}=\frac{-23}{\sqrt{638}}$$

Mệnh đề c) đúng

d) Lấy điểm $M\in(Oxy)$ sao cho $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất, khi đó tọa độ điểm $M\in\left(2;-\dfrac{1}{3};0\right)$

Gọi $G$ là trọng tâm của $\Delta ABC$, Tọa độ $G\left(2;-\dfrac{1}{3};\dfrac{4}{3}\right)$

Suy ra $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$

Ta có

$$\overrightarrow{MA}^2+\overrightarrow{MB}^2+\overrightarrow{MC}^2=3.\overrightarrow{GM}^2+\overrightarrow{GA}^2+\overrightarrow{GB}^2+\overrightarrow{GC}^2$$

Vì $\overrightarrow{GA}^2+\overrightarrow{GB}^2+\overrightarrow{GC}^2$ không đổi

Nên $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt GTNN khi $MG$ đạt GTNN

Với điểm $G\left(2;-\frac{1}{3};\frac{4}{3}\right)$ cố định và điểm $M$ bất kì $M\in(Oxy)$.

Để $MG$ đạt GTNN thì $M$ là hình chiếu của $G\left(2;-\frac{1}{3};\frac{4}{3}\right)$ trên $(Oxy)$

Suy ra tọa độ $M\in\left(2;-\frac{1}{3};0\right)$

Mệnh đề d) đúng

**Câu 15:** **[DXT]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\Delta ABC$ với $A(1;-3;3)$, $B(2;-4;5)$, $C(3;-2;1)$.

a) Gọi $M(x;y;z)$ là điểm trên mặt phẳng tọa độ $(Oyz)$ sao cho biểu thức $P=-2MA^2-MB^2-3MC^2$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó $x+y-z<-5$.

b) Điểm $I(x;y;z)$ thỏa mãn $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=0$, khi đó $2x+y+z=4$.

c) Điểm $G(a;b;c)$ là trọng tâm của tam giác $\Delta ABC$ thì $a+b+c=2$.

d) $\overrightarrow{AB}=(-1;1;-2)$.

***Lời giải***

a) Sai.

Gọi điểm $I$ thỏa mãn $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=0$.

$2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=(13-6x_I;-16-6y_I;14-6z_I)$.

$\vec{0}=(0;0;0)$.

Ta có $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=0$

$$\Rightarrow\begin{cases}13-6x_I=0\\-16-6y_I=0\\14-6z_I=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_I=\dfrac{13}{6}\\y_I=-\dfrac{8}{3}\\z_I=\dfrac{7}{3}\end{cases}.$$

Suy ra $I\left(\frac{13}{6};-\frac{8}{3};\frac{7}{3}\right)$.

$$P=-2MA^2-MB^2-3MC^2=-(2MA^2+MB^2+3MC^2)$$
$$=-\left[2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2+\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2+3\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IC}\right)^2\right]$$
$$=-\left[6MI^2+2\overrightarrow{MI}\left(2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right)+2IA^2+IB^2+3IC^2\right]$$
$$=-[6MI^2+2IA^2+IB^2+3IC^2]$$

Để $P$ đạt giá trị lớn nhất thì $-6MI^2$ đạt giá trị lớn nhất.

Suy ra $MI$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Do đó $M$ là hình chiếu của $I$ lên mặt phẳng $(Oyz)\Rightarrow M\left(0;-\frac{8}{3};\frac{7}{3}\right)$

Vậy $x+y-z=0-\frac{8}{3}-\frac{7}{3}=-5=-5$.

b) Đúng.

Dựa vào câu a ta có $I\left(\frac{13}{6};-\frac{8}{3};\frac{7}{3}\right)$.

$2x+y+z=4=2\cdot\frac{13}{6}-\frac{8}{3}+\frac{7}{3}=4$.

c) Đúng.

Điểm $G(a;b;c)$ là trọng tâm của tam giác $\Delta ABC$

Suy ra

$$\begin{cases} x_G = \dfrac{x_A + x_B + x_C}{3} \\ y_G = \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3} \\ z_G = \dfrac{z_A + z_B + z_C}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G = 2 \\ y_G = -3 \\ z_G = 3 \end{cases} \Rightarrow G(2;-3;3).$$

Vậy $a+b+c=2-3+3=2$.

d) Sai.

$$\overrightarrow{AB} = (2-1;-4+3;5-3) = (1;-1;2)$$

HẾT